Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 121, 2 Februarie 2021

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea structură de directoare și fișiere. 5
Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Disenchantment
├── 🗀 Part 1
│   └── A Princess an Elf and a demon Walk Into a Bar
├── 🗀 Part 2
│   ├── Stairway to Hell
│   ├── final-scene.mp3
│   └── script.txt
└── 🗀 Part 3
    └── 🗀 You're the Bean
        ├── quotes.txt
        └── soundtrack.mp3
```

(b) Mutați fișierul „`soundtrack.mp3`“ în cadrul directorului „`Disenchantment`“. 5

(c) Arhivați directorul „`Disenchantment`“ într-o arhivă de tip „`gzip`“ numită „`series disenchantment.tar.gz`“. 5

(d) Scrieți un oneliner care șterge directorul „`Part 1/`“. 5

2. (a) Adăugați în sistem utilizatorii „`bean`“ și „`elfo`“ 5

(b) Modificați directoarele „`home`“ astfel: 5

- „`elfo`“: **/home/private/elfo**
- „`bean`“: **/home/public/bean**

(c) Schimbați parola utilizatorului „`bean`“ în „`queen-D4gmar#`“. 5

(d) Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`elfo`“ să aibă drepturi de scriere și citire asupra tuturor fișierelor din ierarhia de fișiere „`/home/public/bean`“. 5

3. (a) Afișați toate fișierele obișnuite (nu și directoarele) din rădăcina directorului „`/etc`“. 5

(b) Scrieți un oneliner care returnează numărul de dispozitive de tip **bloc** din sistem. 5

(c) Scrieți un script care primește ca argument două numere pozitive și afișează toate numerele din intervalul închis determinat de cele două argumente. 5

(d) Modificați script-ul creat anterior astfel încât, pentru fiecare număr din intervalul determinat de cele două argumente, să creeze câte un fișier cu numele de forma „`file_<număr>.txt`“ 5

4. (a) Afișați adresa IP care corespunde domeniului „`uso.cs.pub.ro`“. 5

(b) Faceți modificările necesare astfel încât să vă puteţi autentifica prin ssh cu utilizatorul vostru la stația de la adresa „`fep.grid.pub.ro`“. 5

(c) Afișați sistemele de fișiere de pe sistem care sunt montate read-only. 5

(d) Afișați **doar** căile unde sunt montate sistemele de fișiere montate read-write. 5

5. (a) Afișați toate serviciile pornite pe sistem. 5

(b) Afișați **doar** numele fiecărui utilizator care are configurat ca shell implicit executabilul „`/bin/false`“. 5

(c) Creați un fișier numit **random10M** de dimensiune **10 M** cu octeți aleatori. 5

(d) Formatați fișierul creat anterior în format „`ext4`“. 5

6. (a) Afișați **doar** numele fiecărei variabile de mediu care începe cu caracterul **X**. 5

(b) Afișați arhitectura procesorului și dimensiunea memoriei cache de nivel 2 folosind un oneliner. 5

(c) Afișați **doar** câtă memorie este folosită pe sistem în format human-readable. 5

(d) Descărcaţi şi dezarhivaţi arhiva de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/121/enc.zip`“. Decodaţi conţinutul fişierului „`file.enc`“ folosind `base64` şi aplicaţi funcţia de encodare `base32` pe rezultat. 5